

### Trabajo N°1

## Documentación del Sistema de Gestión de Biblioteca

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado de Aprendizaje | RA6 — Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas |
| Modalidad                | Grupos de 2 o 3 personas                                                         |
| Entrega                  | Enlace al repositorio público de GitHub + demostración en clase                  |

### Criterios de evaluación

Este trabajo trabaja los siguientes criterios del **RA6**:

| Crit. | Enunciado del criterio                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a)    | Se han identificado sistemas de generación de ayudas.                             |
| b)    | Se han generado ayudas en los formatos habituales.                                |
| d)    | Se ha documentado la estructura de la información persistente.                    |
| e)    | Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia.                 |
| f)    | Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y administración. |
| g)    | Se han confeccionado tutoriales.                                                  |

**Nota:** La superación del trabajo requiere haber trabajado todos los criterios listados. El profesor indicará en la corrección qué criterios quedan pendientes de mejora.

### Descripción

En este trabajo construirás un sistema de gestión de biblioteca en Java y lo documentarás de forma profesional. Desarrollarás el código, generarás la documentación técnica con JavaDoc, describirás la estructura de datos, crearás un manual de despliegue desde GitHub, diseñarás la interfaz gráfica en Canva y redactarás el manual de usuario. El resultado será un repositorio GitHub completo, listo para que cualquier desarrollador pueda entender, instalar y usar la aplicación.

### Tareas y entregables

#### Tarea 1 — Sistema de Gestión de Biblioteca (Java) · 2 pts

El objetivo de esta tarea es implementar un sistema de gestión de libros que permita realizar operaciones básicas: mostrar todos los libros, buscarlos por diferentes criterios, insertar nuevos libros y eliminar libros existentes. De cada libro se almacena su título, autor, precio, cantidad en stock e identificador único.

El sistema constará de una interfaz **LibroRepository** que define los métodos de consulta, inserción y copia. Esta interfaz será implementada por dos clases: **LibroRepositoryArchivo** (archivo de texto plano) y **LibroRepositoryMySQL** (base de datos MySQL). Al iniciar, el programa preguntará al usuario con qué repositorio desea trabajar.

#### Modelo Libro — atributos:

- id (String) — identificador único.
- título (String) — título del libro.
- autor (String) — nombre del autor.
- precio (double) — precio del libro.
- stock (int) — cantidad de copias disponibles.

#### Funcionalidades:

- Mostrar todos los libros: mostrará por pantalla todos los libros disponibles en el sistema.
- Buscar libro por título: permite buscar un libro específico por su título.
- Buscar libros por autor: permite buscar libros de un autor específico.
- Buscar libros por rango de precios: permite buscar libros dentro de un rango de precios indicado por el usuario.
- Buscar libros por cantidad mínima en stock: permite buscar libros con stock igual o mayor al especificado.
- Insertar nuevo libro: el usuario proporcionará id, título, autor, precio y stock del nuevo libro.
- Eliminar libro por título: elimina un libro por su título. Si hay varios con el mismo título, el usuario elige por id.
- Hacer copia: copia todos los datos del repositorio activo al otro (de archivo a MySQL o viceversa).

#### Instrucciones:

- El programa presentará un menú de opciones para que el usuario seleccione la operación deseada.
- Para cada funcionalidad, el programa solicitará al usuario los datos necesarios.
- Las operaciones de inserción y eliminación se reflejarán inmediatamente en el repositorio activo.

- Al iniciar, el programa preguntará con qué tipo de repositorio desea trabajar: archivo o MySQL.

#### Consideraciones técnicas:

- El archivo de texto usa el separador ^ entre atributos (un libro por línea).
- La base de datos MySQL tendrá una tabla con columnas correspondientes a cada atributo del modelo Libro.

#### Ampliación opcional (Streams y Lambdas):

- Implementa las búsquedas (funcionalidades 2, 3, 4 y 5) usando stream().filter().collect() en lugar de bucles tradicionales.
- Usa forEach con lambda en la funcionalidad 1 (mostrar todos) y en la 8 (hacer copia).
- Ordena los resultados de las búsquedas usando Comparator con lambda (por ejemplo, por precio o por título).
- Usa Optional para gestionar el caso de "no encontrado" en lugar de devolver null.

**Entregable:** repositorio público en GitHub con el código fuente y demostración del funcionamiento en clase.

#### Tarea 2 — Documentación técnica del código (JavaDoc) · 1 pt

- Añade comentarios JavaDoc a todas las clases, interfaces y métodos del proyecto.
- Genera la documentación HTML con la herramienta JavaDoc de tu IDE.

**Entregable:** carpeta javadoc/ con los HTML generados.

#### Tarea 3 — Documentación de la estructura de datos · 1 pt

- Documenta el esquema de la base de datos MySQL (tabla, columnas, tipos).
- Documenta el formato del archivo de texto: estructura de cada línea y separador.

**Entregable:** estructura\_datos.pdf o .md.

#### Tarea 4 — Manual de despliegue desde GitHub · 2 pts

- Explica paso a paso cómo obtener y poner en marcha el proyecto partiendo del repositorio: clonar el repo, configurar la base de datos MySQL (crear esquema, importar datos iniciales si los hay), y arrancar la aplicación.
- El manual debe ser suficientemente claro para que cualquier persona con el entorno preparado pueda tener la app funcionando sin ayuda adicional.
- Incluye capturas de pantalla de los pasos clave.

**Entregable:** manual\_despliegue.pdf.

#### Tarea 5 — Diseño de interfaz de usuario · 2 pts

- Diseña en Canva (u herramienta similar: Figma, Adobe XD, Marvel...) una interfaz gráfica de usuario para este sistema de gestión de biblioteca.
- Debe incluir al menos: pantalla principal con menú o acciones disponibles, listado de libros, formulario de inserción y pantalla de resultados de búsqueda.
- El diseño debe ser coherente en colores, tipografía y distribución de elementos.

**Entregable:** enlace público al diseño o exportación en PDF/imágenes.

#### Tarea 6 — Manual de usuario · 2 pts

- Redacta un manual de usuario completo haciendo uso de las pantallas diseñadas en la Tarea 5.
- Explica cada funcionalidad del sistema apoyándote en las capturas o imágenes del diseño.
- Incluye un tutorial de inicio rápido: cómo arrancar la app, añadir el primer libro y realizar una búsqueda.

**Entregable:** manual\_usuario.pdf.